

Alen Roady (Mujkanovic)

✉ alen@roady.ch

🌐 roady.ch (vollständiger CV)

☎ +41 78 730 75 32

🔗 github.com/qosmonaut

🇨🇭 Schweiz / Bosnien Doppelbürger

🌐 linkedin.com/in/alenroady

📍 Region Zürich (umzugsbereit)



Softwareingenieur mit 8 Jahren Erfahrung im Medtech-Bereich, von Start-ups bis Grosskonzernen. Ich entwickle, implementiere und verwalte robuste Software und Datenplattformen. Mein Ziel ist es, datenbasierte Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Patienten und medizinischem Fachpersonal entsprechen.

Kenntnisse

Tech stack

Experte: Bash | C++ | Python (NumPy, SciPy, PyTorch) | git | GitHub/GitLab | Docker | Balena

Versiert: JavaScript (Node, React) | GCP | PostgreSQL | RabbitMQ | Kubernetes | Django | Qt/PyQt

Mittel: Rust | C# | Electron | PyTorch | Apache Kafka | Claude Code | Ollama | MCP

Engineering

Experte: Scripting | Signalverarbeitung | Embedded | IoT Integration | Containerization | CI/CD

Versiert: IaC | Cloud | DevOps | SW Architektur | Full-Stack | Datenbanken | Machine Learning

Mittel: Agentic Coding | KI Integration | Diskrete Optimierung | 3D Druck | UI/UX Design

Management

Experte: Scrum | technische Leitung | Stakeholder-Engagement | Atlassian Suite | Adobe CC

Versiert: Regulatory (IEC 62304, ISO 13485, IVDR, MDR) | Data Governance (FHIR, IEC 27701)

Mittel: Strategie | Fundraising | Marktanalyse | Unternehmenswachstum | Fertigung

Language skills

Bosnian **native**

English **C2**

German **C2**

French **C1**

Spanish **B2**

Erfahrung

Leitender Softwareingenieur – Skaaltec / ETH RELab, Zurich

06.2024 – 01.2026

Technischer Gründer in einem ETH-Spin-off, welches ein System zur Neurorehabilitation von Schlaganfallpatienten entwickelt. Entwicklung und Deployment von IoT -Geräten in Partnerkliniken mit Flottenmanagement durch Balena Cloud. Konzeption und Aufbau einer Benutzerplattform und Datenpipeline. Erstellung der Datenstrategie und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben für Softwareprodukte und Datensicherheit. Aufsetzen von Testumgebungen, internen Tools, Domains und Webhosting mit Continuous Deployment mittels Cloudflare Workers. Betreuung von Studentenprojekten und Praktikanten.

C++ | Python | Docker | Rust | Qt | Balena | Django | PostgreSQL | React | Embedded | SW Architektur

Gründer – LoveLabs, Zurich

12.2022 – 09.2023

Gründung von einem Verein zwecks Verbreitung von Schnelltests für sexuell übertragbare Infektionen (STI). Erhebung von Marktdaten und Erstellung von Vergleichsanalysen handelsüblicher Lateral-Flow-Tests. Entwicklung der Markteintrittsstrategie und Unterstützung im Fundraising sowie operativer Abläufe.

Astro | Unternehmenswachstum | Operations | Regulatory | Fundraising | Partnerschaften | Webentwick.

Softwareingenieur – Freelance, Remote

09.2021 – 03.2022

Technische Beratung für die Konzeption und Entwicklung eines medizinischen Wearables. Einrichtung der ML-Trainings Pipeline und Schulung der Softwareentwickler. Entwicklung von einem eingebetteten ML-Algorithmus zur Echtzeitanalyse kardiovaskulärer und kinematischer Merkmale.

C++ | Python | TinyML | PyTorch | Docker | GCP | Eingebettete Systeme | Technisches Training | Scrum

Softwareingenieur – Roche Diagnostics [↗](#) (via Cure-IT [↗](#)), Rotkreuz

06.2019 – 06.2021

Entwicklung einer Digital Twin Lösung und Signalverarbeitung Pipeline zur Predictive Maintenance vom Cobas 6800/8800 System. Entwicklung und Vergleich der Leistung mehrerer Prototypen, einschliesslich der Entwicklung von IoT-Edge-Geräten und cloud-basierten Analyse- und Überwachungs-Anwendungen. Enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Abgleich von Kunden-, Geschäfts- und Entwicklungsanforderungen.

C++ | Python | GCP | Docker | Tensorflow | RabbitMQ | Gitlab CI/CD | Predictive Analytics | Scrum

Softwareentwickler – Skope Magnetic Resonance Technologies [↗](#), Zurich

07.2015 – 05.2019

Unterstützte die Entwicklung einer neuartigen Magnetfeld-Überwachungstechnologie für MRT-Anwendungen in einem ETH-Spin-off. Erweiterung der Echtzeit-Signalverarbeitung und Visualisierung von Feldsensordaten. Implementierung der Steuerungs-API und des zugehörigen SDK, sowie DevOps-Prozesse.

LabVIEW | MATLAB | C++ | C# | Jenkins | Echtzeit-Signalverarbeitung | Datenvisualisierung | Support

Forschungspraktikant – Harvard Medical School [↗](#), Boston

04.2018 – 10.2018

Entwicklung von einem Optimierungs-Framework zur Generierung asymmetrischer Gradienten-Wellenformen zur Diffusions-Kodierung für kardiovaskuläre DTI. Implementierung auf einem Siemens Connectome-Scanner.

Python | MATLAB | CPLEX | Konvexe Optimierung | Pulssequenzprogrammierung | DTI | In Vivo Bildgebung

Certificates

Scrum.org: **Professional Scrum Product Backlog Management** [↗](#)

in Vorbereitung

Scrum.org: **Professional Scrum Product Owner I** [↗](#)

in Vorbereitung

Scrum.org: **Professional Scrum Master I** [↗](#)

04.2026

Innosuisse Entrepreneurship Training: **Business Growth Medtech** [↗](#)

11.2024

Ausbildung [↗](#)

Studium mit berufsbegleitender Tätigkeit (15h/Woche) in technischen und pädagogischen Funktionen

MSc Elektrotechnik und Informationstechnologie [↗](#) – ETH Zurich [↗](#)

09.2015 – 11.2018

Studienrichtung Medizintechnik

Forschungsprojekte:

- Asymmetric Diffusion Encoding for High-Resolution MR-DTI [↗](#)
- Compressed Sensing Reconstruction for Free-Breathing MR Elastography [↗](#)
- Real-time Gradient Impulse Response Function Harvesting [↗](#)
- EXCITE Zurich [↗](#) – Sommerschule für biomedizinische Bildgebung 2017

BSc Elektrotechnik und Informationstechnologie [↗](#) – ETH Zurich [↗](#)

09.2011 – 12.2016

Vertiefung in Signalverarbeitung

Internationale Erfahrung:

- Chinese University of Hong Kong [↗](#) – Austauschsemester 2015/16
- Infineon Technologies [↗](#) – IAESTE Praktikum 2015
- Peking University [↗](#) – IARU Sommerschule 2014
- EPF Lausanne [↗](#) – Austauschsemester 2013/14

Projekte [↗](#) & Leidenschaften [↗](#)

- Kosteneffiziente agentic Workflows mit Prompt-Routing zwischen lokaler Inferenz und externen API
- KI-gestütztes Programmieren auf Mobilgeräten: unterwegs Entwickeln, Testen und Bereitstellen
- Klettern (Mehrseillängen, Sportklettern) und Bouldern
- Ausdauersport: Schwimmen, Radfahren, Laufen, Wandern, Trailrunning
- Eine Anhänger-Sauna während der COVID-19-Lockdowns von Grund auf gestaltet und gebaut
- Ein Camp am grössten regionalen Burning-Man-Event in Europa aufgebaut
- Neun Monate vollzeit Van Life in Europa und Kanada
- Vermittlung von streunenden Katzen und Hunden aus Bosnien an Familien in der Schweiz
- Nachhilfe in Mathematik/Physik für die Aufnahmeprüfungen an Gymnasien und der ETH Zürich
- Initiativen zur Kreislaufwirtschaft und Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung
- Immersives Sprachenlernen durch Musik, Literatur und Reisen

Vollständiger CV [↗](#)